

## **Лабораторная работа №2**

### **Моделирование сетевой атаки с подменой DHCP-сервера**

#### **Цель работы**

Целью данной лабораторной работы является исследование процесса подмены DHCP-сервера в локальной сети, а также практическое освоение приёмов истощения ресурсов легитимного DHCP-сервера и последующего размещения фиктивного DHCP-сервера, выдающего узлам сети подменённые сетевые параметры.

#### **Задачи работы**

В ходе выполнения работы решались следующие задачи: подготовка рабочей среды на базе виртуальной топологии EVE-NG, настройка легитимного DHCP-сервера на маршрутизаторе Cisco, проведение атаки DHCP starvation средствами программного обеспечения Yersinia и размещение фиктивного DHCP-сервера для подмены сетевых параметров узла-жертвы.

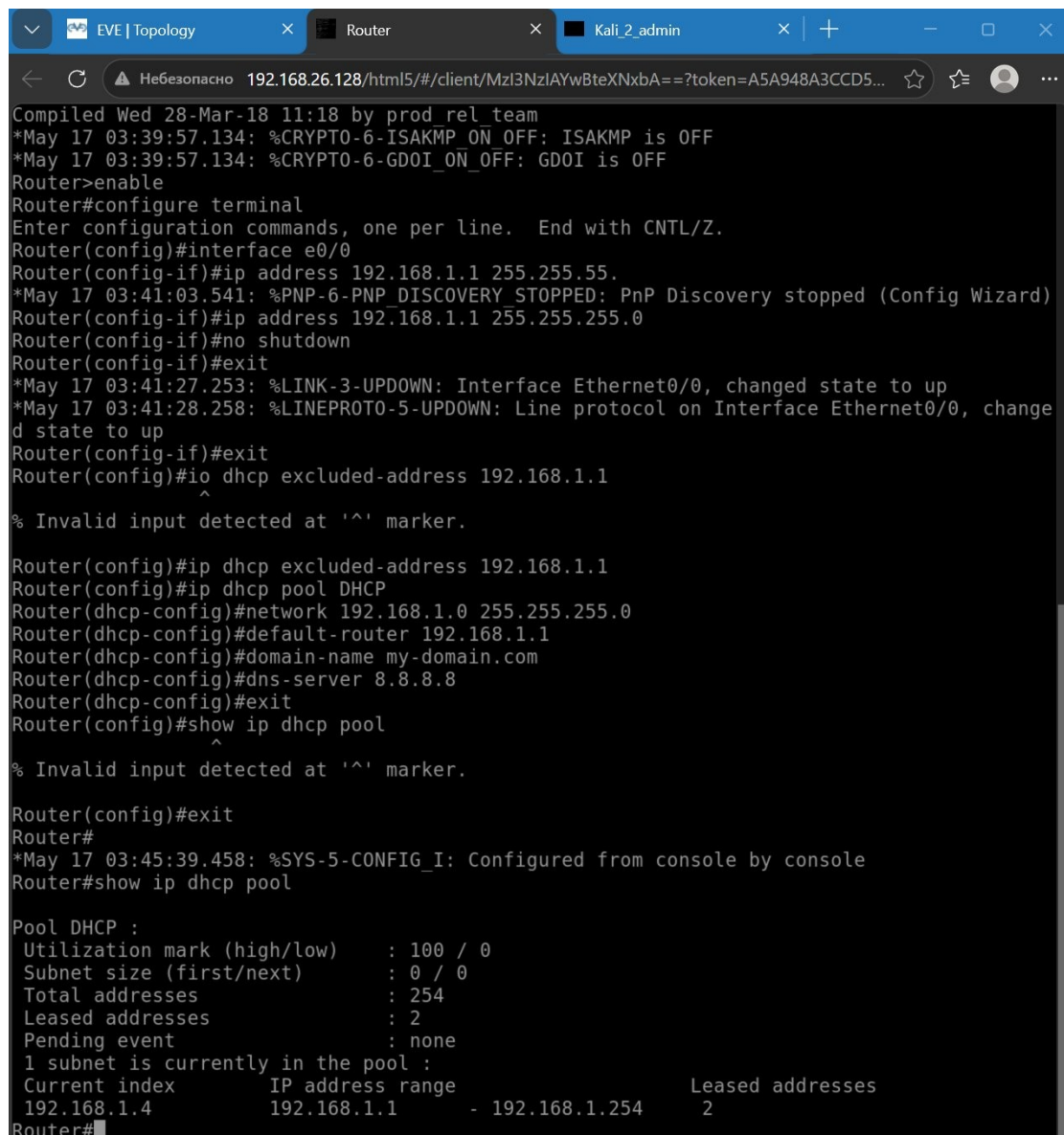
#### **Ход работы**

##### **Подготовка рабочей среды**

Виртуальная топология, развёрнутая в среде EVE-NG, содержала узел Kali Linux (вредоносный узел), узел Windows (жертва), коммутатор Cisco и маршрутизатор Cisco, выполняющий функцию легитимного DHCP-сервера. На узле Kali было подтверждено наличие установленного программного обеспечения Yersinia, предназначенного для проведения сетевых атак на канальном уровне.

##### **Настройка легитимного DHCP-сервера**

Была установлена консоль управления маршрутизатором Cisco, после чего на интерфейсе Ethernet0/0 был назначен IP-адрес 192.168.1.1/24, а также сконфигурирован пул адресов DHCP с диапазоном 192.168.1.0/24, шлюзом по умолчанию 192.168.1.1, доменным именем my-domain.com и DNS-сервером 8.8.8.8. Адрес 192.168.1.1 был исключён из пула. Корректность настройки была подтверждена выводом команды show ip dhcp pool (рис. 1).



```
Compiled Wed 28-Mar-18 11:18 by prod rel team
*May 17 03:39:57.134: %CRYPTO-6-ISA_KMP_ON_OFF: ISAKMP is OFF
*May 17 03:39:57.134: %CRYPTO-6-GDOI_ON_OFF: GDOI is OFF
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface e0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
*May 17 03:41:03.541: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Config Wizard)
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
*May 17 03:41:27.253: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to up
*May 17 03:41:28.258: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, change
d state to up
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
Router(config)#ip dhcp pool DHCP
Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
Router(dhcp-config)#domain-name my-domain.com
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#show ip dhcp pool
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#exit
Router#
*May 17 03:45:39.458: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#show ip dhcp pool

Pool DHCP :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 2
  Pending event                    : none
  1 subnet is currently in the pool :
    Current index      IP address range      Leased addresses
    192.168.1.4        192.168.1.1 - 192.168.1.254      2
Router#
```

Рис. 1. Результат настройки легитимного DHCP-сервера

После запуска узла Kali командой ifconfig было подтверждено получение указанным узлом IP-адреса 192.168.1.3 от легитимного DHCP-сервера (рис. 2).

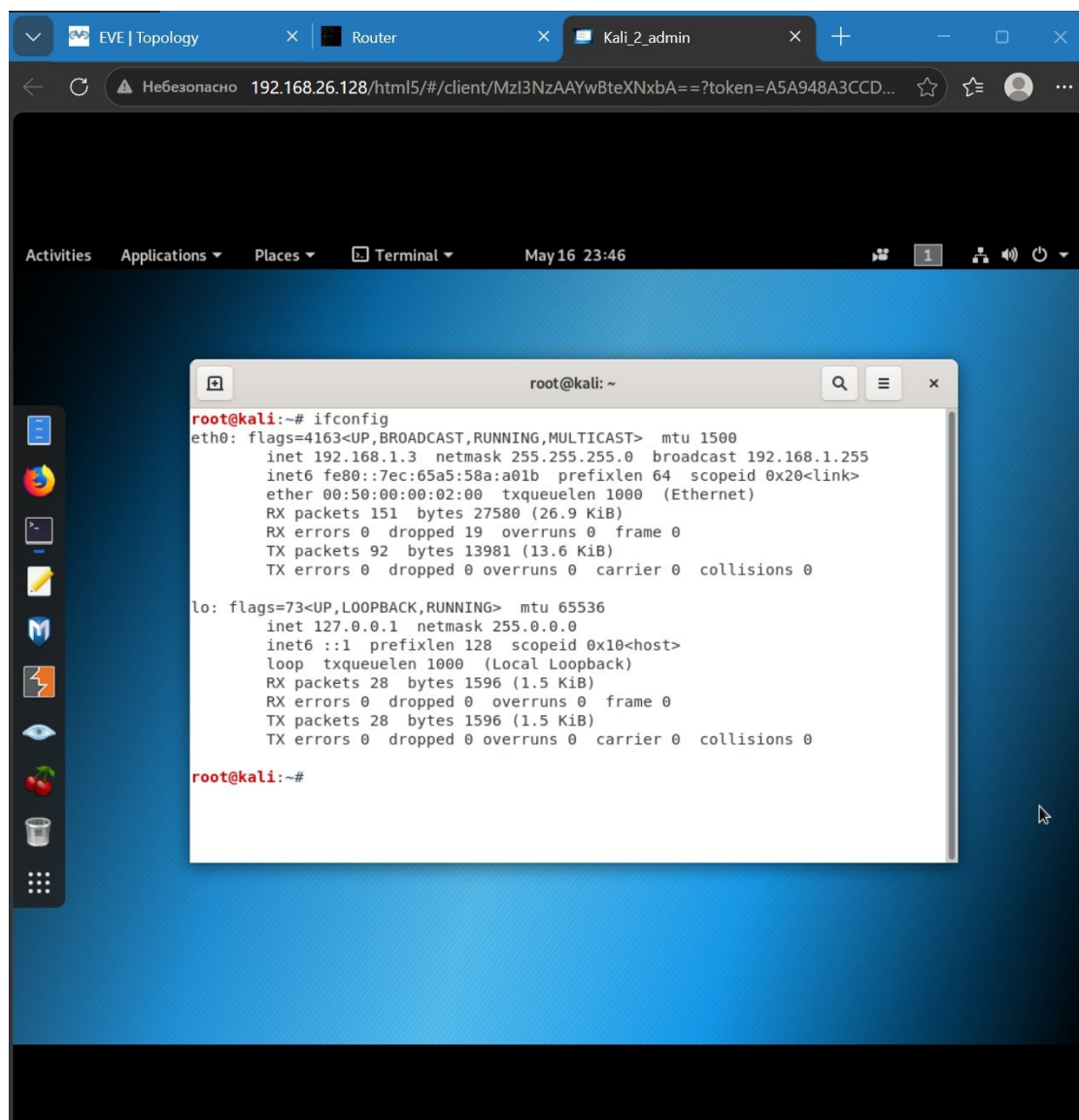


Рис. 2. IP-адрес узла Kali, полученный от легитимного DHCP-сервера

### Истощение ресурсов легитимного DHCP-сервера

На узле Kali в интерактивном режиме было запущено программное обеспечение Yersinia командой `yersinia -I`. Был изучен набор управляющих клавиш и интерфейс программы (рис. 3).

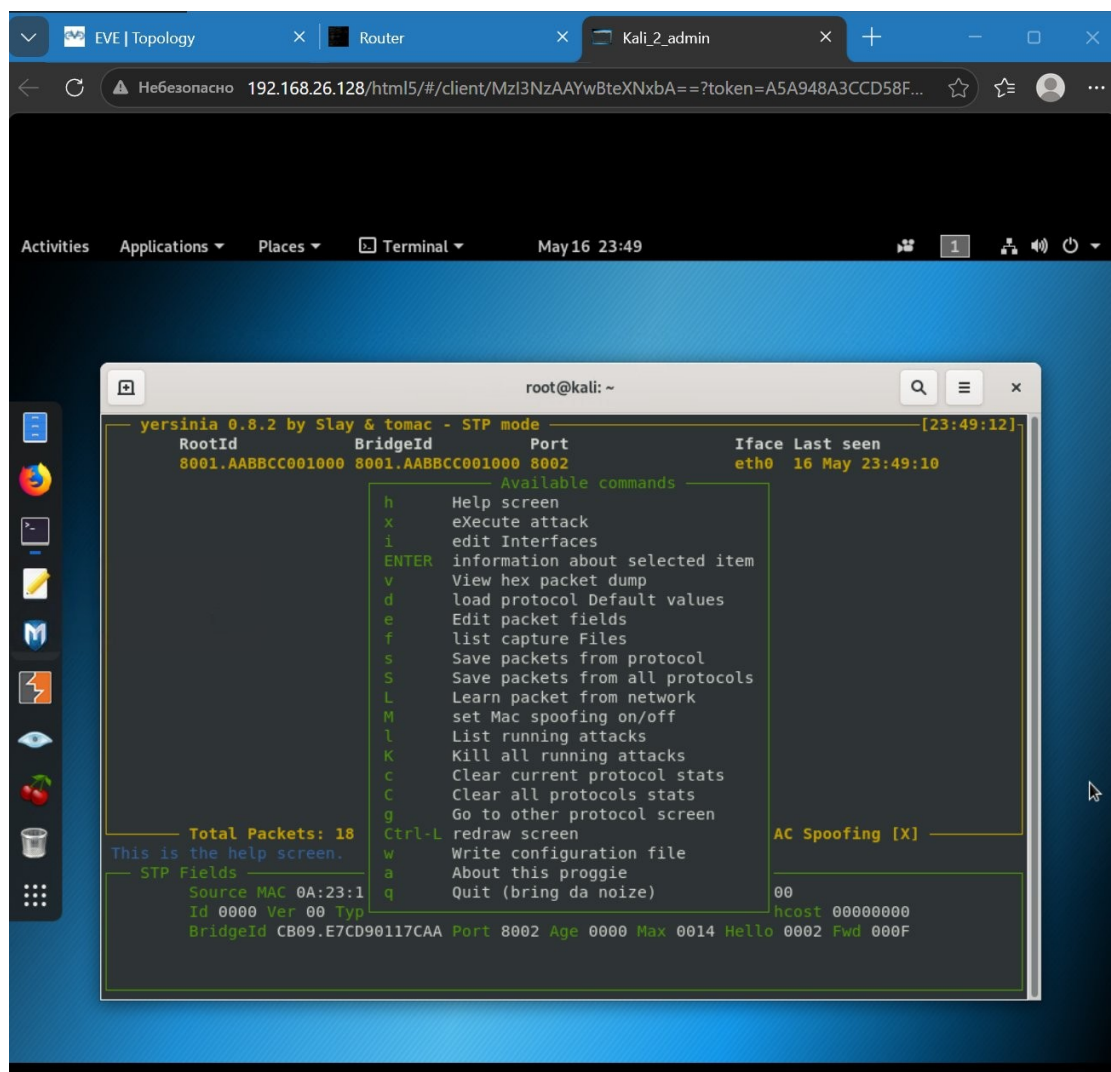


Рис. 3. Интерфейс программного обеспечения Yersinia

Был выполнен переход в режим работы с протоколом DHCP, в котором отображались DHCP-сообщения, циркулирующие в сети, в том числе обмен между узлом-жертвой и легитимным DHCP-сервером (рис. 4).

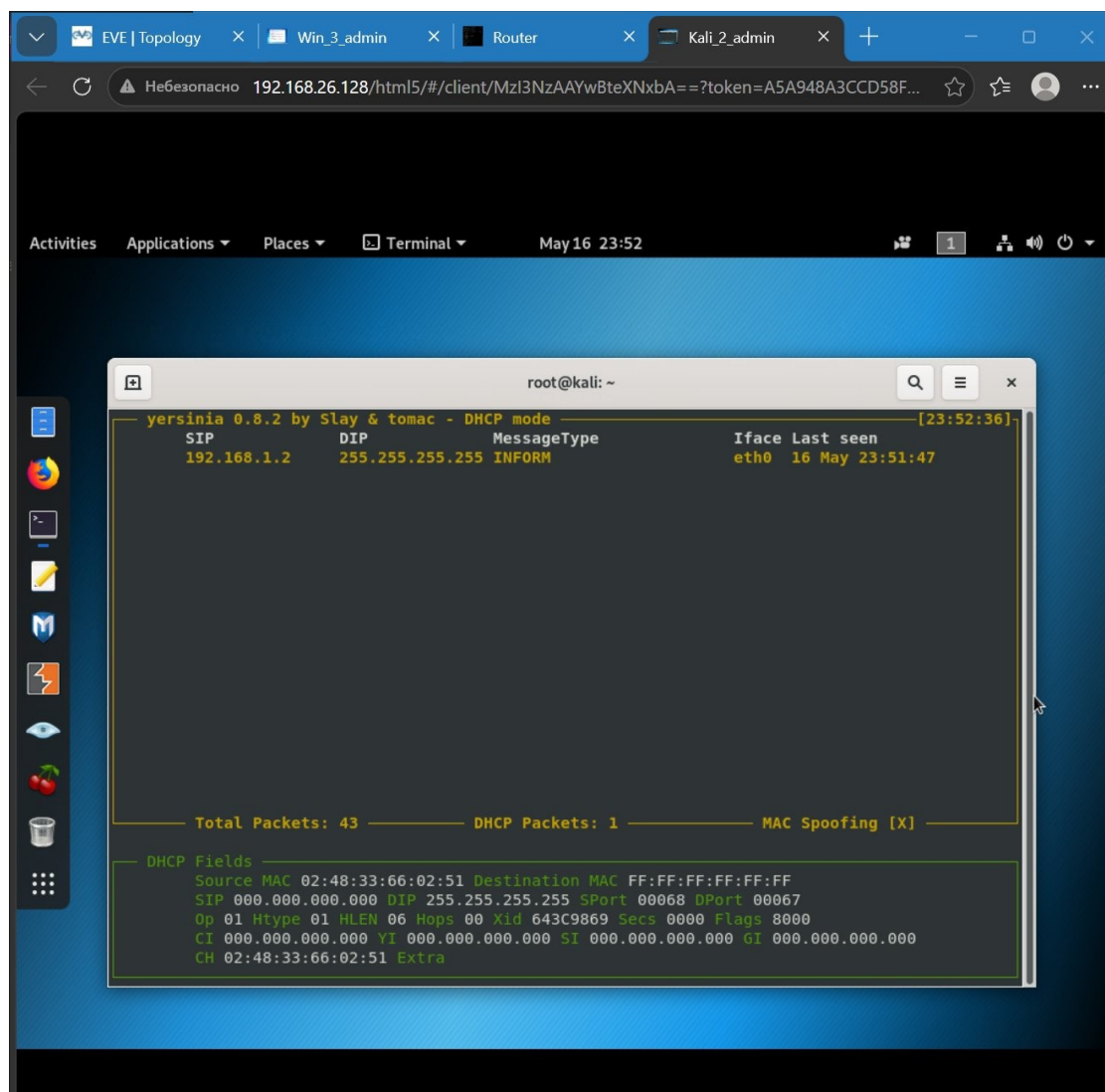


Рис. 4. Наблюдаемые сообщения протокола DHCP

Была инициирована атака типа sending DISCOVER packet, в ходе которой Yersinia осуществляла массовую отправку запросов DHCPDISCOVER с произвольно сформированными MAC-адресами с целью истощения пула адресов легитимного DHCP-сервера (рис. 5).

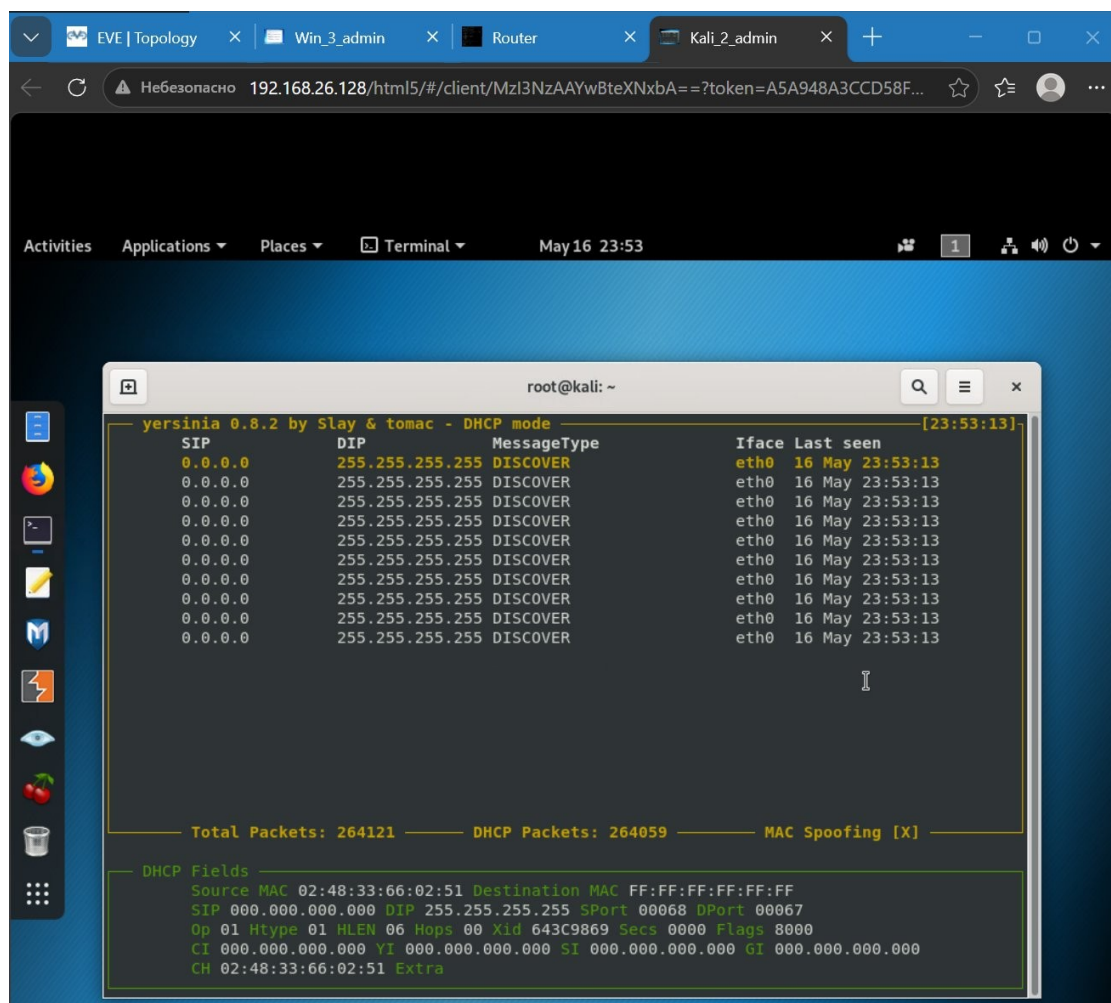


Рис. 5. Отправка сообщений DHCPDISCOVER в ходе атаки

По истечении некоторого времени на маршрутизаторе командой `show ip dhcp binding` была проверена таблица выданных IP-адресов. Было установлено, что весь пул адресов 192.168.1.0/24 (от 192.168.1.4 до 192.168.1.254) был занят, что подтвердило успешность атаки на истощение ресурсов легитимного DHCP-сервера (рис. 6).



```
192.168.1.210 766c.1812.aa81 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.211 982d.0f19.be2a May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.212 b871.c201.41d3 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.213 7cf0.5c4b.fe7a May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.214 44ca.1674.cb38 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.215 3e1d.1c3c.ab66 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.216 788b.f515.88f6 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.217 50e0.ea06.4393 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.218 261d.0d28.033b May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.219 483a.2926.8806 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.220 205f.e029.cc1e May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.221 34f7.430e.c0e0 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.222 a6e5.5d0e.179e May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.223 66b6.7942.3944 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.224 1429.c274.415f May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.225 3696.1376.43cd May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.226 e093.5602.cdff May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.227 cc34.7a3c.f037 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.228 8403.ed5f.b48c May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.229 f612.d569.0158 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.230 528b.035b.36e1 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.231 ac59.3243.c0ff May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.232 da34.f138.1533 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.233 bcc8.6d5c.9921 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.234 c0bb.e310.93a3 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.235 dab7.7608.c2fd May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.236 fabb.b860.876f May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.237 8cf0.057d.edb8 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.238 729e.8755.7f42 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.239 8038.356b.6625 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.240 929f.e938.9f59 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.241 2c98.2859.a57d May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.242 5a11.130a.dcc7 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.243 1a83.1b44.23f1 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.244 eed3.f64d.8761 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.245 9267.f977.36e2 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.246 8850.5f56.36e8 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.247 4867.7570.1fc0 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.248 f25c.ac25.1005 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.249 7e2f.8876.53a6 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.250 0895.6d15.1700 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.251 d214.e444.2aa9 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.252 20d9.ab43.0314 May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.253 e63e.424e.b1be May 17 2026 03:58 AM Automatic
192.168.1.254 d838.1068.d554 May 17 2026 03:58 AM Automatic
Router#
```

Рис. 6. Таблица выданных IP-адресов после атаки DHCP Starvation

Отправка запросов DHCPDISCOVER была остановлена последовательным нажатием клавиш L и Enter в окне Yersinia (рис. 7).

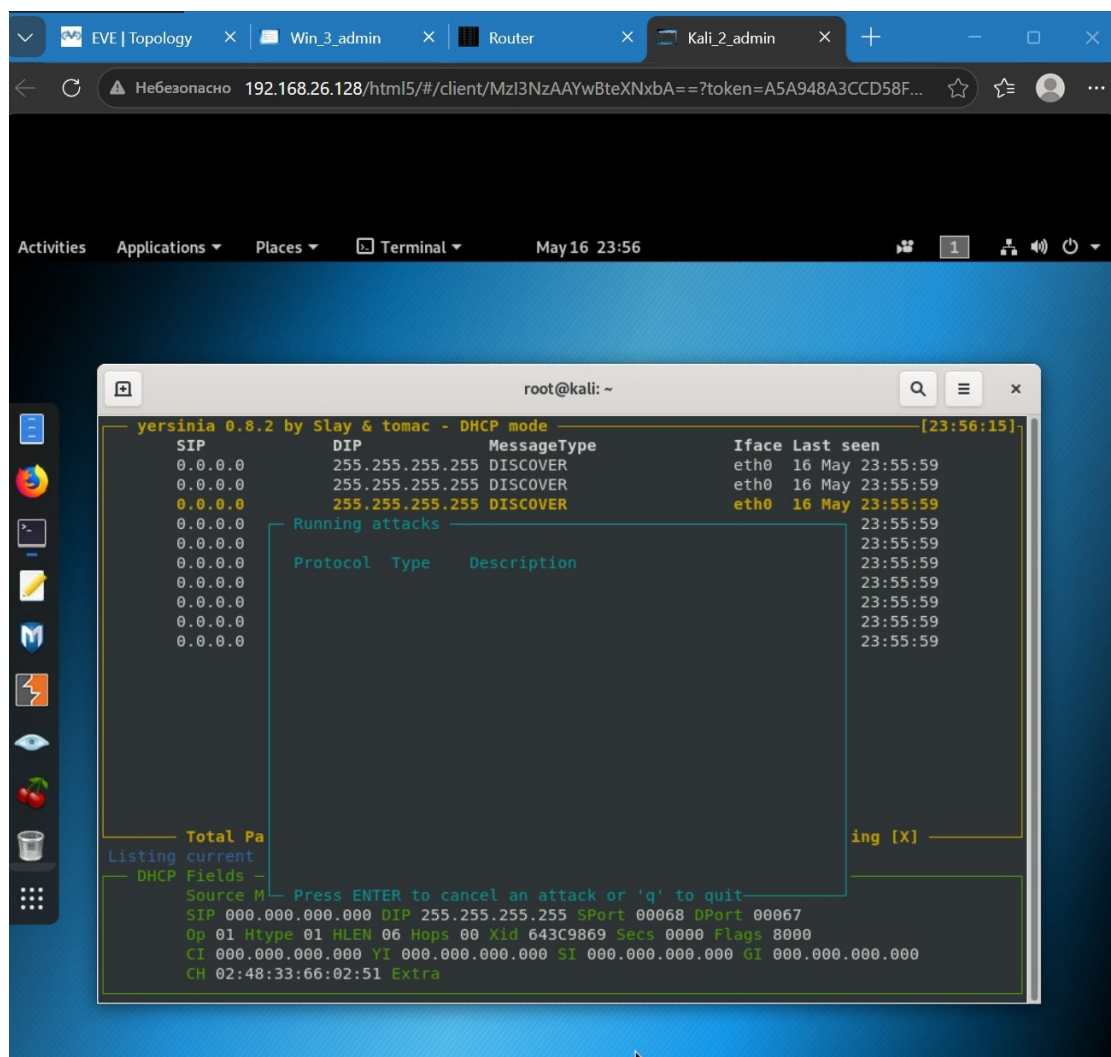


Рис. 7. Остановка атаки DHCP Starvation

## Размещение фиктивного DHCP-сервера

Был инициирован запуск фиктивного DHCP-сервера атакой типа creating DHCP rogue server. В соответствии с целями нарушителя были заданы параметры выдаваемых сетевых настроек: идентификатор сервера и адрес шлюза 192.168.1.2 (адрес узла Kali), пул адресов 192.168.1.3 – 192.168.1.254, время аренды и обновления 10 000 секунд, маска подсети 255.255.255.0, DNS-сервер 8.8.8.8, доменное имя mydomain.com (рис. 8).



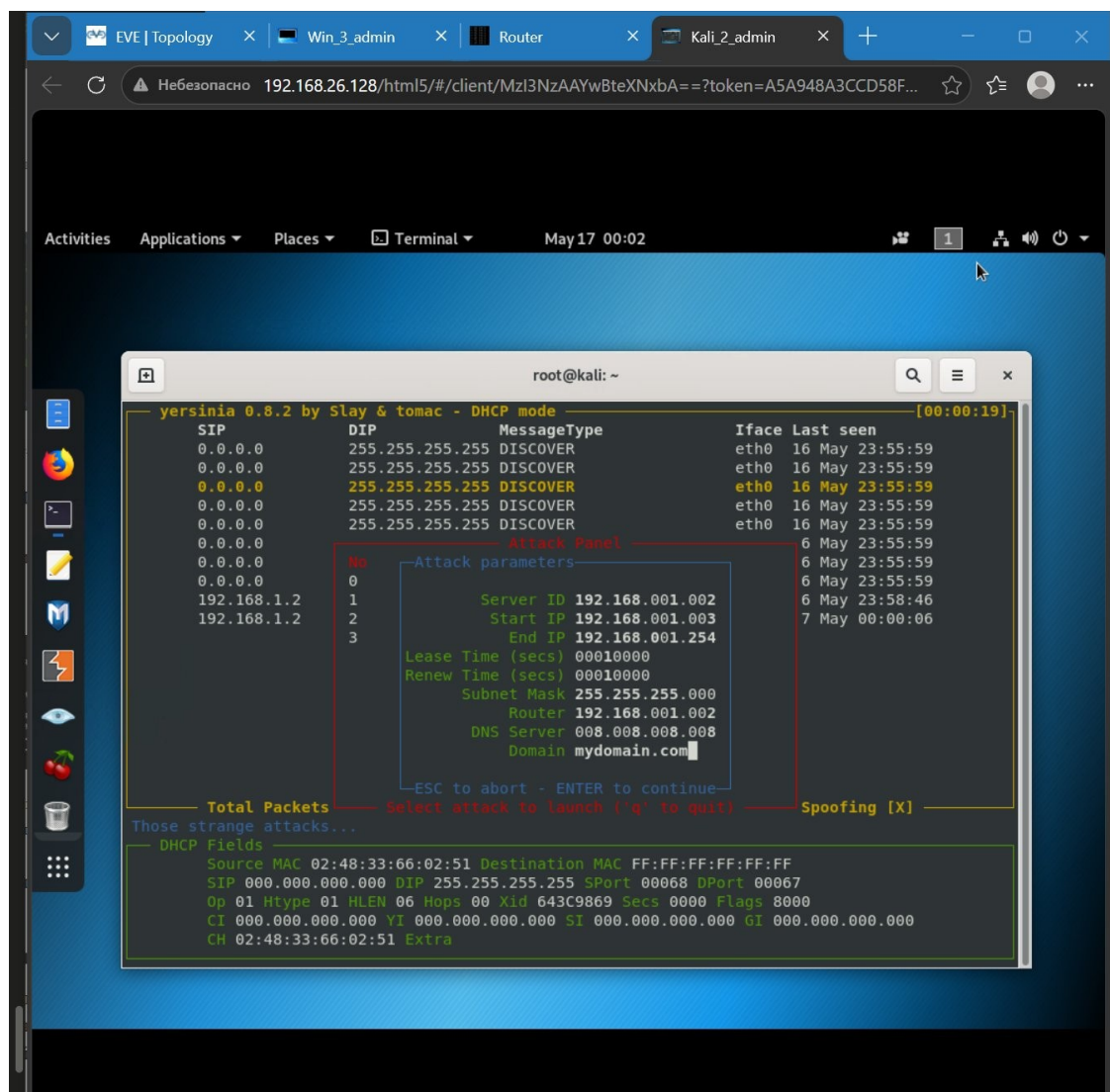


Рис. 8. Параметры фиктивного DHCP-сервера

Однако в процессе запуска атаки creating DHCP rogue server в программном обеспечении Yersinia версии 0.8.2, поставляемом в стандартном репозитории Kali Linux, было воспроизведено известное программное нарушение целостности работы утилиты: при инициализации rogue-сервера выполнение прерывалось ошибкой обращения к библиотеке libnet вида «libnet\_pblock.c:323: calculate\_ip\_offset: Assertion `p == q' failed» с последующим аварийным завершением процесса Yersinia (рис. 9).

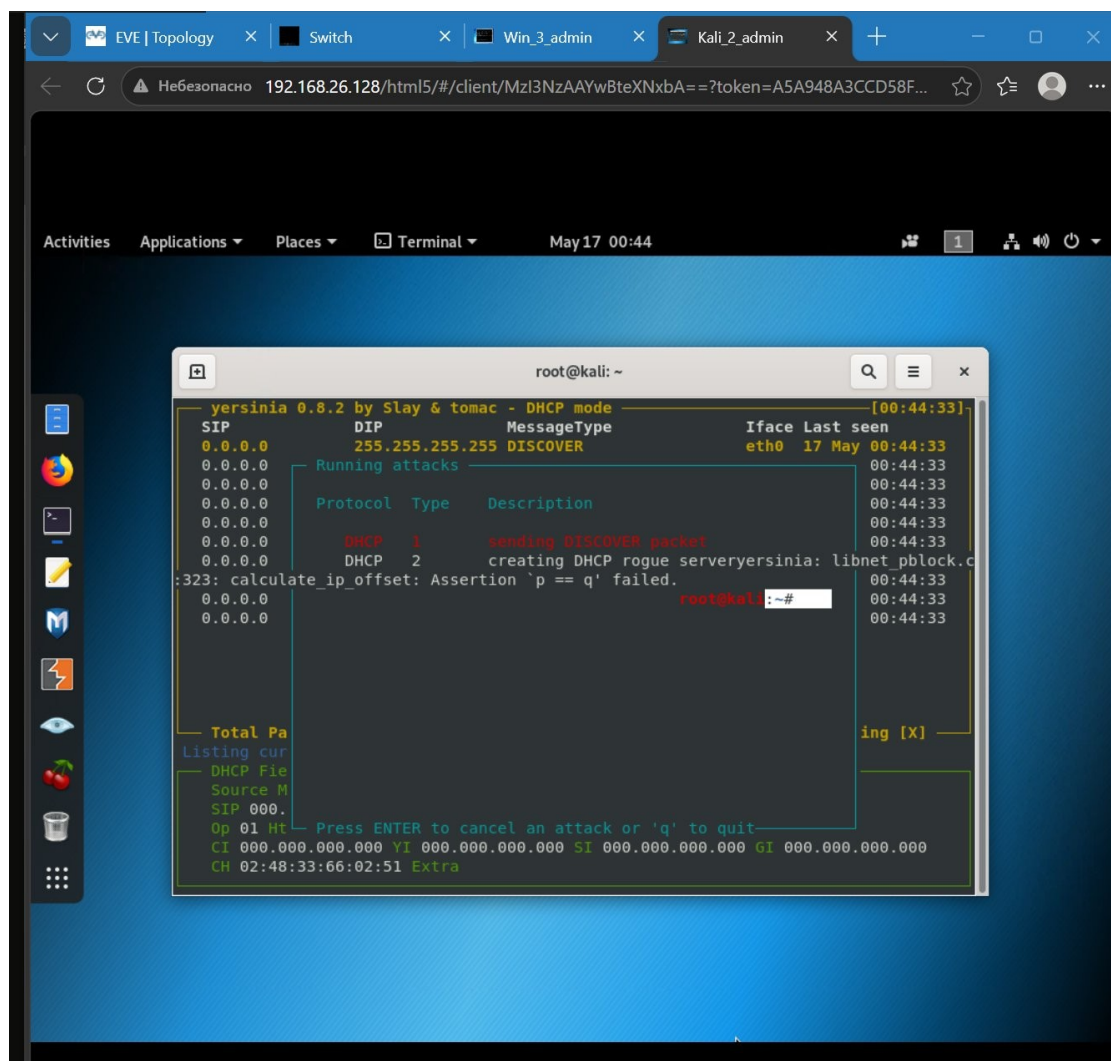


Рис. 9. Аварийное завершение Yersinia при запуске rogue-сервера

Указанная ошибка является известным дефектом версии Yersinia 0.8.2, связанным с некорректным расчётом смещения IP-заголовка в библиотеке libnet при формировании ответных DHCP-пакетов. Повторные попытки запуска атаки с идентичными параметрами приводили к аналогичному результату — процесс Yersinia аварийно завершался в течение нескольких секунд после старта rogue-сервера, что не позволило обеспечить устойчивую выдачу подменённых сетевых параметров узлу-жертве в течение времени, необходимого для получения от него стабильного DHCP-обмена.

В результате этапа размещения фиктивного DHCP-сервера атака с подменой DHCP-сервера не была доведена до получения узлом Win сетевых

параметров от нелегитимного источника. Этап настройки rogue-сервера в Yersinia был выполнен полностью, однако итоговая проверка вывода ipconfig на узле Win, предусмотренная пунктом 3 методических указаний, в полном объёме не воспроизведена по причине программного дефекта используемой утилиты.

### **Вывод**

В ходе выполнения лабораторной работы был исследован процесс подмены DHCP-сервера в локальной сети. Была развёрнута и настроена рабочая среда, сконфигурирован легитимный DHCP-сервер на маршрутизаторе Cisco, после чего средствами Yersinia успешно проведена атака DHCP Starvation: пул адресов легитимного DHCP-сервера был полностью исчерпан множественной отправкой запросов DHCPDISCOVER с произвольных MAC-адресов, что было подтверждено выводом команды show ip dhcp binding на маршрутизаторе.

Этап размещения фиктивного DHCP-сервера выполнен частично: параметры rogue-сервера, соответствующие методическим указаниям, были корректно заданы в Yersinia, однако вследствие известного программного дефекта версии Yersinia 0.8.2 (аварийное завершение при обращении к libnet) обеспечить устойчивую работу нелегитимного DHCP-сервера и получить на узле Win подменённые сетевые параметры в полном соответствии с примером методических указаний не удалось. Тем не менее общая механика атаки с подменой DHCP-сервера, включая этап истощения ресурсов легитимного сервера, была продемонстрирована и подтверждает уязвимость протокола DHCP в его базовой реализации к данному классу атак.